

375 nm 位移塔尔伯特光刻照明系统文献辅助读本

六篇文献导读 · 四篇英文摘要对照 · 背景知识 · 老师七问

适合在WPS中阅读与批注。目录可点击跳转，左侧书签可按章导航。

阅读导航

一 阅读顺序	2
二 入门前必须分清的八件事	2
三 第一篇 光刻技术六十年	4
四 第二篇 Solak 2011 DTL原理	5
五 第三篇 2017照明系统设计	7
六 第四篇 Chausse 2019 分辨率极限	8
七 第五篇 Chausse与Shields 2021 空间周期	10
八 第六篇 Guo 2022 非传统纳米图形化	12
九 老师七个问题的回答框架	14
十 把文献变成自己的设计任务	15
十一 阶段总结与阅读笔记	16
文献与定位	17

研究题目：面向位移塔尔伯特光刻的 375 nm 近紫外照明系统设计与搭建。

这份读本面向刚入门的读者，覆盖六篇文献的阅读路线、分节导读、背景知识、四篇英文论文的摘要对照翻译、重点术语和老师七个问题的回答框架。它是第一轮阅读辅助材料，并非四篇英文论文的正文全文译本。英文原句取自本地 PDF，整理了断行、连字符与提取产生的空格；讲解、类比和演算单独标明。

阅读目标是：能解释系统为什么这样设计，并能把要求转化为可检查的指标。论文里的仿真结果、实验结果、作者推测、下面的教学例子，需要分开记录。

一 阅读顺序

顺序	文献	阅读作用	第一轮重点
1	陈宝钦，2022，《光刻技术六十年》	建立光刻、光刻胶、掩模、曝光和显影的基本概念	第2—6节；历史年表第二轮再读
2	Solak, Dais & Clube, 2011, Displacement Talbot lithography: a new method for high-resolution patterning of large areas	理解 Talbot 和 DTL，建立七个问题的主干	摘要、图1、第2节、第3节实验
3	佟军民等，2017，《基于塔尔伯特自成像光刻机的照明系统设计与分析》	把原理转成照明光路与评价指标	第3—6节，表1、表2、图13、图15、图16
4	Chausse 等，2019, Understanding resolution limit of displacement Talbot lithography	理解掩模、光场、光刻胶共同决定分辨率	第2节与图1—3，第3—4节，附录6.1
5	Chausse & Shields, 2021, Spatial periodicities inside the Talbot effect: understanding, control and applications for lithography	理解简单公式的边界与多个空间周期	第2节，600/800/1200 nm三组结果，第4节
6	Guo 等，2022, Advanced unconventional techniques for sub-100 nm nanopatterning	为报告提供技术比较、应用和研究意义	第1节、第2节分类、第2.4节、第3—4节

为什么不先把两篇综述全部读完：第一篇中文综述足够建立基本词汇；Guo 综述涉及大量材料和自组装知识，先读全篇容易偏离“375 nm 照明设计”的主线。放到最后仍然要读，用它回答“为什么选这种技术、它适合什么应用”。

每次学习建议只处理一个小单元，约30—45分钟：先看本读本的背景，再读原文的一节或一张图，最后合上原文写三句话。时间是学习建议，不是必须赶完的期限。

二 入门前必须分清的八件事

1 光刻到底在做什么

典型流程：基片清洁与涂胶 → 按工艺烘烤 → 曝光 → 按胶种进行后续处理与显影 → 得到胶图形 → 根据需求刻蚀或沉积、剥离，实现材料图形转移。

通俗地说：先铺一层“遇光会改变性质的薄膜”，再用光在上面留下明暗分布，之后用显影液把不同区域区分出来。曝光并不是用激光把硅直接烧出沟槽。

正性胶通常是曝光充分的区域更容易被显影去除；负性胶通常是曝光区域更容易保留下来。具体机理由胶的配方和工艺决定。

2 波长、周期、线宽是三个不同的长度

量	含义	教学例子
波长 λ	光本身一个振荡周期对应的传播距离	375 nm
掩模周期 p	相邻重复单元的间隔	600 nm
开口宽度 a	一个周期内透光部分的宽度	200 nm
成品周期 P	成品相邻重复单元的间隔	在适当一维DTL条件下可能是300 nm
成品线宽或孔径 CD	一根线多宽或一个孔多大	由剂量、胶和光场共同决定，不能直接填300 nm

$1\ \mu\text{m} = 1000\ \text{nm}$; $375\ \text{nm} = 0.375\ \mu\text{m}$ 。**亚微米**指小于 $1\ \mu\text{m}$ ，**亚波长**指小于使用的波长，两者不是同义词。

3 相位是什么

想象两个人有节奏地推秋千。同一个时刻向同一方向推，相当于同相；相反方向推，相当于反相。光的电场也在振荡，相位描述它“振到哪一步”。这是理解干涉的类比，不表示光真的像机械秋千。

4 干涉与衍射

Diffraction, 衍射：光经过开口或周期结构后，不再只是沿原来的单一方向传播。周期掩模可以产生0级、 ± 1 级、 ± 2 级等衍射波。

Interference, 干涉：这些波在空间重叠，电场有的地方增强、有的地方抵消，于是形成明暗图形。计算时要先叠加电场，再求强度；相干波不能直接把各自的强度相加来代替。

5 相干、准直、均匀各管一件事

条件	管什么	不满足时可能怎样
相干 coherent	参与干涉的波之间是否保持足够稳定的相位关系	干涉对比度下降
准直 collimated	光的传播方向是否集中、波前是否接近平面	不同角度生成错位光场，平均后图形变模糊
均匀 uniform	大面积范围内辐照度是否接近	不同位置剂量不同，孔径或线宽不一致

均匀的光不一定相干，相干的激光也不一定均匀；准直不等于绝对零发散。真实光束只能在规定区域和传播距离内满足容差。

空间相干涉及不同横向位置的相位关联；时间相干涉及不同时刻及不同光程的关联。需要的是对目标干涉足够的相干性，并非抽象地要求无限相干长度。

6 光刻胶记录的是累积剂量

曝光剂量 $D(x,y) = \int I(x,y,z(t),t) dt$ 。I 是辐照度，例如 mW/cm^2 ；积分后 D 可用 mJ/cm^2 表示。

通俗解释：光刻胶像累计雨量的杯子。它记录整段时间收到多少，而不是只看某一瞬间有多亮。DTL 正是利用了这一点。

7 “均匀照明”与“明暗条纹”不矛盾

照明系统希望掩模上毫米至厘米尺度的光能分布均匀；掩模之后希望纳米至微米尺度出现清楚的周期明暗。这是不同位置、不同空间尺度的要求。

8 仿真层次

宏观照明光学需要检查透镜、光束尺寸、工作距离、能量分布、发散角、波前及装配误差；掩模附近需要检查衍射、相位、偏振和干涉。几何光线追迹得到的均匀光斑不能单独证明纳米结构能成功曝光。

阶段提取：光源提供光，照明系统整理光，掩模重新分配传播方向和相位，干涉产生图形，光刻胶累积剂量，显影把剂量差变成几何结构。

三 第一篇 光刻技术六十年

单元A 第2节 光刻与图形转移

先带着问题读：图形最初在哪里？曝光后图形在哪里？最终功能材料上的图形又在哪里？

原文要点：光刻服务于图形转移，涉及版图、掩模、曝光、显影及相关工序。不要把光刻机和整条制造流程等同起来。

背景：基片 substrate 是承载加工的材料；wafer 是晶圆，通常强调形状和制造载体；photoresist 是光刻胶。

通俗解释：版图像设计稿，掩模像带图形的模板，胶像记录层，刻蚀像把记录层的图形继续转移到下方材料。DTL 中，最终剂量图形可能改变周期，不能一概理解为“照着模板原样复印”。

小结：能画出“版图→掩模→胶图形→材料图形”的箭头，并说明每一步改变了什么。

单元B 第3—5节 设备 胶和掩模

读光刻机分类时，先抓住接触、接近和投影的几何区别。接触式让掩模接近或接触胶面；接近式保留间隙；投影式借助成像光学把图形投射到胶面。Talbot 方法借助周期掩模的衍射干涉，不需要传统的掩模投影成像物镜。

这不代表整台装置没有透镜。你的研究正是掩模前面的照明系统，其中可以有准直、扩束、整形和中继光学。

读光刻胶时，重点理解曝光和显影的关系；读掩模时，区分**振幅掩模 amplitude mask**与**相位掩模 phase mask**：前者主要改变透过光的振幅，后者主要改变相位。理想模型可分别用0/1与+1/-1表示，但实际器件还有厚度、材料、反射和偏振效应。

小结：掩模不一定只是“黑白遮挡片”；透明材料厚度变化也能改变相位，进而改变干涉结果。

单元C 第6—10节 分辨率与技术发展

先理解“分辨率增强”这一思想：成品尺寸并不简单等于光源波长。传统投影光刻常用 $CD \approx k_0 \lambda / NA$ 表达工艺与光学共同影响尺寸，但这不能直接当成DTL的完整分辨率公式。

电子束、计算光刻和下一代技术用于建立比较视角：不同方案在尺寸、速度、面积、图形自由度与成本之间取舍。正文之后的历史附录作为资料索引阅读，暂时不用背年代和厂商。

专业词：lithography 光刻 / 图形化；pattern transfer 图形转移；photoresist 光刻胶；development 显影；etching 刻蚀；resolution 分辨率；critical dimension 关键尺寸。

本篇总结：你的课题不是证明“光可以照在样品上”，而是让大面积样品接收到能可靠形成目标图形的剂量分布。

自测：为什么照得更亮不一定意味着做得更精细？答案：剂量改变胶的显影边界，过量曝光可能扩大开口或使不希望的区域也达到阈值。

四 第二篇 Solak 2011 DTL原理

中文题名：位移塔尔伯特光刻——一种用于大面积高分辨率图形化的新方法。

单元A 摘要与图1 为什么要提出DTL

传统Talbot曝光选取某个固定距离的光场截面。图1(b)横轴是横向位置，纵轴是离掩模的距离，颜色表示光强。红色不是实体材料，而是较亮的位置。沿纵向移动，横截面的明暗会变化。

“自成像”意指周期结构在传播过程中重新出现相应图像，不需要在掩模后另放投影物镜。它来自衍射级次之间相位关系的重新配合。

图1(a)中样品沿z方向运动。每个胶上位置随运动累积不同高度的光强；沿完整周期积分后，理想情况下结果不依赖从哪里开始积分。

通俗解释：固定位置曝光像在反复变化的灯光中拍一张快照；DTL像把完整一轮灯光变化累积起来。只要这一轮完整、权重合适，从一轮中的不同起点开始，累计结果可以相同。

小结：DTL的核心是**曝光过程中的轴向位移与剂量积分**，不只是“把样品调到一个位置”。

单元B 第2节 最少需要理解的公式

近轴条件下，一维周期掩模常用塔尔伯特距离 $z_T \approx 2p^2/\lambda$ 。近轴意味着主要参与的衍射角足够小； p 和 λ 接近时，不能直接把这个近似当精确结果。

一维、空气中、正入射情况下，0级与1级的轴向拍长为：

$$Z_{01} = \lambda / [1 - \sqrt{1 - (\lambda/p)^2}]$$
，其中 $p > \lambda$ 。

它在只有0级和±1级主导时尤其有用；出现更高级次后，它不一定是整个光场严格共同重复的周期。

教学演算： $\lambda=375\text{ nm}$ 、 $p=600\text{ nm}$ 时，近轴公式给 $1.920\text{ }\mu\text{m}$ ， Z_{01} 约为 $1.710\text{ }\mu\text{m}$ 。两者相差不可忽略。这里是把原理用于你课题波长的演算，不是2011论文原实验数据。

匀速 v 扫描一个轴向周期 L 时, $D(x) = (1/v) \int_{z_0}^{z_0+L} I(x,z) dz$ 。若 I 严格以 L 重复, 积分与 z_0 无关。非匀速扫描会改变各位置的曝光权重, 需要另算。

论文用傅里叶级数表示掩模, 再传播每个衍射分量, 最后积分光强。初读不必立刻推完卷积; 先知道: 改变掩模会改变各级次权重, 积分后的图形并不是随意画出来的。

小结: 轴向移动能够降低间隙敏感性, 但有前提: 合适的场周期、足够的积分范围、受控速度和稳定光源。

单元C 第3节实验与局限

阅读实验时分别记下掩模周期、光源波长、掩模类型、扫描范围、曝光剂量和实际胶图形。注意2011论文的教学示例用了365 nm, 不能替换成375 nm后仍声称是论文原始实验。

原文一维示例说明积分分布可出现掩模一半的周期。二维方形、六角形阵列不能机械套用同一关系。有限照明面积还会产生边缘问题: 在离掩模较远的位置, 不同衍射波可能无法充分重叠。

“理论无限景深”描述理想模型中消除对起始间隙的依赖, 并不保证无限距离、任意倾斜或任何扫描方式都可用。

本篇总结: Talbot产生随 z 变化的周期光场; DTL利用扫描积分降低 z 位置敏感性; 分辨率与图形形式仍受波长、掩模、衍射级次和工艺限制。

摘要中英对照

EN Periodic micro and nano-structures can be lithographically produced using the Talbot effect.

中 利用塔尔伯特效应, 可以通过光刻制备周期性的微米和纳米结构。

EN However, the limited depth-of-field of the self-images has effectively prevented its practical use, especially for high-resolution structures with periods less than 1 micrometer.

中 然而, 自成像的景深有限, 实际上限制了这种方法的应用, 尤其是在制备周期小于1微米的高分辨率结构时。

EN In this article we show that by integrating the diffraction field transmitted by a grating mask over a distance of one Talbot period, one can obtain an effective image that is independent of the absolute distance from the mask.

中 本文表明, 对光栅掩模透射形成的衍射场沿一个塔尔伯特周期的距离进行积分, 可以得到不依赖于距掩模绝对距离的有效图像。

讲解 具体曝光积累的是强度对应的剂量, 不是把不同时间的复电场直接加在一起。

EN In this way high resolution periodic patterns can be printed without the depth-of-field limitation of Talbot self-images.

中 这样就能形成高分辨率周期图形, 而不受塔尔伯特自成像景深的上述限制。

EN For one-dimensional patterns the image obtained is shown to be related to the convolution of the mask transmission function with itself.

中 对于一维图形, 所得图像被证明与掩模透射函数的自卷积有关。

EN This technique, which we call Displacement Talbot Lithography (DTL), enables high-resolution photolithography without the need for complex and expensive projection optics for the production

of periodic structures like diffraction gratings or photonic crystals.

中 我们将这种技术称为位移塔尔伯特光刻（DTL）。它无需复杂而昂贵的投影光学系统，就能通过高分辨率光刻制备衍射光栅、光子晶体等周期结构。

EN Experimental results showing the printing of linear gratings and an array of holes on a hexagonal lattice are presented.

中 文中展示了线性光栅和六角晶格孔阵列的光刻实验结果。

重点词：**self-image** 自成像；**depth of field** 景深；**grating** 光栅；**transmission function** 透射函数；**convolution** 卷积；**displacement** 位移；**absolute distance** 绝对距离。

自测：普通Talbot曝光和DTL看到的最终图形为什么不必相同？答案：前者通常记录某个截面，后者记录沿扫描路径的剂量累积。

五 第三篇 2017照明系统设计

单元A 第2—3节 从需求理解光路

这篇把“需要良好的入射光”变成具体光学设计。临界照明会把光源成像到被照明面，光源的不均匀可能跟着出现；科勒照明把光源与照明面分开安排共轭关系，可以分别控制照明范围和角度。

背景词：**field stop** 视场光阑主要控制照明范围；**aperture stop** 孔径光阑主要限制光束孔径与角度。两者不能仅凭外观判断，要看它们在光路中的位置与共轭关系。

通俗解释：你希望整块掩模获得合适的光，不希望把灯丝或光源的亮斑原样投到掩模上。

单元B 第4节 怎样读复杂光路

按功能块读：双排复眼阵列 → 聚光镜组 → 双远心照明物镜组。复眼把光分成多个子束并叠加，以改善能量均匀性；聚光镜安排这些子束；后面的中继结构把所需照明分布传到掩模面。

“远心”主要约束主光线方向，不等于所有光线都完全平行，也不等于天然满足DTL的相干与准直要求。

读公式时先给每个变量标单位，再看输入是什么、输出是什么。复眼子透镜直径5 mm、NA约0.04时，用小角度估算 $f \approx D/(2NA) = 62.5 \text{ mm}$ ，有助于理解作者为什么选这个焦距。具体镜面曲率仍取决于材料与结构。

设计迁移提醒：相干激光通过复眼后，子束之间可能产生干涉或散斑。不能仅凭能量叠加模型宣称既实现匀光、又保持了目标DTL图形；需要检查实际相干光场和角谱。

单元C 第5—6节 如何读结果

论文项目	原文数值	应该怎样理解
表2波长	365±5 nm	不是你的375 nm设计值
表1照明面积	60 mm×60 mm	是这篇论文的目标面积
表1扫描范围	±2 mm	是该文照明面容差检查范围，不能当成你所有掩模的曝光扫描行程
表1照明NA	0.04	不应直接当作DTL允许入射发散角
图15仿真结果	$I_{max}=1.199, I_{min}=1.156 \text{ mW/mm}^2$	光线追迹结果，非已测得的搭建结果
不均匀度	约1.826%	使用该文规定的最大最小值公式

$U=(I_{max}-I_{min})/(I_{max}+I_{min})$ ，以百分数报告时再乘100%。代入得到 $0.043/2.355\approx 1.826\%$ 。它不是“最大偏离平均值”，也不是标准差；比较不同论文前要核对定义。

单位检查：1 mW/mm² = 100 mW/cm²。原文第5节定义句和后续数据出现不同面积单位，抄写时必须按表、图及数值统一，不能省略单位。

图15看有效照明区域内的分布与截面；图16看离开设计平面后均匀性怎样变化。彩色图看起来“颜色很多”不一定意味着变化很大，先看色条上下限。

本篇总结：照明设计要同时说明范围、能量、均匀性、方向性和传播稳定性；只有一张好看的光路图不构成设计验证。

专业词：**Köhler illumination** 科勒照明；**lenslet array** 微透镜阵列 / 复眼阵列；**telecentricity** 远心性；**irradiance** 辐照度；**nonuniformity** 不均匀度；**tolerance analysis** 容差分析；**étendue** 光学扩展量。

自测：为什么均匀度验证不能替代相干性验证？答案：均匀度主要描述能量随位置的变化，不包含完整的相位关联信息。

六 第四篇 Chausse 2019 分辨率极限

中文题名：理解位移塔尔伯特光刻的分辨率极限。

单元A 第2.1节 从掩模到光场

本篇模型使用375 nm光源，与你的课题直接相关。模型把掩模编码为复透射函数，在傅里叶空间传播，再得到光强并进行轴向积分。

读图1按(a)→(b)→(c)：先看随z变化的Talbot carpet，再看积分消除或减弱z依赖，最后看横向剂量分布。文中的 aerial image 译为“空中像”，在本篇DTL语境中需结合积分后曝光分布理解。

模型采用标量场并简化了真实掩模厚度等因素。模型能帮助判断趋势，但并不自动包含所有电磁和光刻胶细节。

单元B 第2.2—2.3节 为什么只看光斑宽度不够

作者同时比较三件事：目标特征的理论宽度、背景强度、非目标次峰强度。

读图2(c)：横轴是位置，纵轴是归一化强度；阈值横线和主峰的交点给出某一条件下的特征宽度。主峰以外的小峰可能产生不想要的结构。

通俗解释：你希望只留下最高的一座山。如果周围还有高土堆，曝光稍多就可能把土堆也“印”出来。把阈值选得极接近山顶，可以得到很小的几何宽度，却也会让工艺对轻微剂量波动特别敏感。

本篇通过实验与模型比较，选用80%相对阈值作后续比较依据。这个80%不是任何胶、任何设备都通用的常数。实验附录中正性胶、底部抗反射层、显影时间和扫描方式都影响结论。

单元C 第3节 掩模参数扫描

振幅掩模与相位掩模的最佳条件不同。小开口可能有利于较小特征，却可能降低透过率、延长曝光；调整占空比可以削弱某些衍射级次，同时改变背景和次峰。

读图4—6时，每次只追一个问题：固定周期改变孔径会怎样？固定孔径改变周期会怎样？先认坐标，再看色条，再取同一位置对照三张图。不能从某张图的最深色区域直接宣布“最佳掩模”。

单元D 第4节与附录 如何写结论

作者在特定模型与工艺假设下预测375 nm照明可以达到约75—100 nm特征。这是**特征尺寸**讨论，不等于相同大小的阵列周期，更不等于你的装置已能稳定做到这些尺寸。

附录6.1报告实验采用多个Talbot长度和特定速度积分方案，提醒你：真实扫描不能简单固定成“所有情况只扫一次 $2p^2/\lambda$ ”。附录6.2与6.3说明六角和方形阵列的几何关系不同。

本篇总结：可制造的最小尺寸是光场、背景、次峰、光刻胶阈值、照明均匀性和工艺稳定性共同决定的。

摘要中英对照

EN Displacement Talbot lithography (DTL) is a new technique for patterning large areas with sub-micron periodic features with low cost.

中 位移塔尔伯特光刻（DTL）是一种以较低成本在大面积上制备亚微米周期特征的新技术。

EN It has applications in fields that cannot justify the cost of deep-UV photolithography, such as plasmonics, photonic crystals, and metamaterials and competes with techniques, such as nanoimprint and laser interference lithography.

中 它适用于那些难以承担深紫外光刻成本的领域，例如等离激元、光子晶体和超材料，并与纳米压印、激光干涉光刻等技术形成竞争。

EN It is based on the interference of coherent light through a periodically patterned photomask. However, the factors affecting the technique's resolution limit are unknown.

中 它基于相干光通过周期图形掩模后产生的干涉。然而，影响这种技术分辨率极限的因素尚不明确。

讲解 “尚不明确”是作者提出论文时的研究背景，不是说你读完本文后也无法分析。

EN Through computer simulations, we show the mask parameter's impact on the features' size that can be achieved and describe the separate figures of merit that should be optimized for successful patterning.

中 通过计算机仿真，我们展示了掩模参数对可实现特征尺寸的影响，并说明为成功图形化而需要优化的各项评价指标。

EN Both amplitude and phase masks are considered for hexagonal and square arrays of mask openings.

中 研究考虑了开口呈六角形和正方形阵列排列的振幅掩模与相位掩模。

EN For large pitches, amplitude masks are shown to give the best resolution; whereas, for small pitches, phase masks are superior because the required exposure time is shorter.

中 结果显示，在较大周期下，振幅掩模能够提供最佳分辨率；在较小周期下，相位掩模则因所需曝光时间更短而更有优势。

EN We also show how small changes in the mask pitch can dramatically affect the resolution achievable. As a result, this study provides important information for choosing new masks for DTL for targeted applications.

中 我们还展示了掩模周期的微小变化如何显著影响可达到的分辨率。因此，本研究为针对特定应用选择新的DTL掩模提供了重要信息。

重点词： pitch 周期 / 节距； feature size 特征尺寸； figure of merit 评价指标； background 背景； secondary maxima 次级极大值 / 次峰； threshold 阈值； filling factor 填充因子。

自测：掩模周期小一点，分辨率一定平滑地变好吗？答案：不一定；衍射级次的出现、消失和权重变化可能导致非平滑变化。

七 第五篇 Chausse与Shields 2021 空间周期

中文题名：塔尔伯特效应中的空间周期性——理解、调控及其光刻应用。

单元A 第2节 为什么会出现多个周期

先补“拍频”概念：两个步频不同的人走路，会隔一段时间再次同时落脚。不同衍射级次沿z方向的相位增长速度不同，因而每一对级次都有自己的轴向相位重复距离。

一维空气正入射模型中， $\sin\theta_m = m\lambda/p$ 。只有满足传播条件的级次才能把能量传到远离掩模的区域；超出条件的分量是倏逝波，随距离迅速衰减。截止位置还需单独处理，不能简单当作有效曝光通道。

对于两个具有不同轴向波数的传播级次，可用正值拍长：

$$Z_{mn} = \lambda / |\sqrt{1 - (m\lambda/p)^2} - \sqrt{1 - (n\lambda/p)^2}|。$$

这里加入绝对值明确表示距离为正。它说明的是两个级次之间的拍长；当 $|m|=|n|$ 时，轴向波数相同，不产生有限的轴向拍周期，但仍可产生横向干涉条纹。

原文式(4)后对符号顺序的文字与显示式需谨慎核对；学习时从“ $Z=2\pi/|\Delta k_z|$ ”出发更不容易弄错正负。

单元B 第3.1—3.3节 三个例子

$\lambda=375\text{ nm}$ 时:

掩模周期	可能存在的非掠射传播级次	读图时的重点
600 nm	0、 ± 1	主要看0与1级之间的轴向变化
800 nm	再加入 ± 2	出现更多两两拍长
1200 nm	再加入 ± 3	光场更复杂，需看哪些级次被掩模抑制

“允许存在”不等于一定强。掩模占空比和相位结构可能让某个级次幅度为零。

图2中600 nm周期、等宽 $0/\pi$ 相位区域的理想相位掩模能抑制0级，仅剩 ± 1 级传播时，形成的横向条纹可以不随 z 改变。因此，“任何掩模都必须轴向扫描”并非无例外的物理定律。

800与1200 nm的案例说明：既要知道有多少级次，又要知道各级次携带多少光。只数级次仍不足以判断图形质量。

单元C 第3.4—5节 能否主动设计光场

作者结合振幅与相位结构，有选择地抑制级次，改善对比度及特征尺寸。读图5时把上方掩模设计、下方 Talbot carpet和积分后曲线联系起来，不要分别背三幅图。

通俗解释：除了移动胶片去“平均”，还可以先改变掩模，让参与干涉的波组合更合适。

这篇部分DTL计算采用60个Talbot长度，目的是处理复杂光场积分；不能据此把60定为任何实验的标准扫描次数。应对实际掩模做扫描长度和采样步长的收敛检查。

本篇总结：掩模周期控制哪些级次能传播，开口和相位设计控制各级次的权重，二者共同决定空间周期、对比度和最终特征。

摘要中英对照

EN Displacement Talbot Lithography (DTL) is a simple patterning technique for creating periodic sub-micron features on wafer areas up to 200 mm diameter for applications in, for example, plasmonic, photonic crystals, and metamaterials.

中 位移塔尔伯特光刻（DTL）是一种较简单的图形化技术，可在直径达200 mm的晶圆区域上制备周期性亚微米特征，例如用于等离激元、光子晶体和超材料。

EN It exploits the diffraction and interference generally avoided in classical lithography.

中 它利用了传统光刻通常力图避免的衍射和干涉。

EN The Talbot effect, on which DTL is based, is the periodic spatial repetition of a periodic mask illuminated by coherent light.

中 DTL所依据的塔尔伯特效应，是周期掩模在相干光照射下，其图像在空间中周期性重复出现的现象。

EN The modelling of this phenomenon is essential to fully understand and predict the interference pattern obtained; for mask periods greater than twice the wavelength, new spatial periodicities are

generally introduced that are smaller than the Talbot length.

中 为充分理解并预测所得干涉图形，必须对这一现象建模；当掩模周期大于两倍波长时，通常会出现小于塔尔伯特长度的新的空间周期。

EN This study reports simulations of multiple 1D masks to explain the influence of these smaller spatial periodicities on the Talbot effect.

中 本研究通过对多种一维掩模进行仿真，解释这些较小空间周期对塔尔伯特效应的影响。

EN By changing the mask configuration, one can tailor the spatial periodicity contributions and thus, control the feature size, uniformity, and contrast for Talbot-effect-based lithography.

中 通过改变掩模结构，可以调节不同空间周期的贡献，从而控制基于塔尔伯特效应的光刻所能实现的特征尺寸、均匀性和对比度。

重点词：**spatial periodicity** 空间周期性；**diffraction order** 衍射级次；**Talbot carpet** 塔尔伯特光场毯；**paraxial approximation** 近轴近似；**phase matching** 相位匹配；**cancellation** 抵消 / 抑制；**contrast** 对比度。

自测： p 大于 2λ 意味着什么？答案：在该一维正入射空气模型中， ± 2 级开始满足传播条件，但是否有显著幅度仍由掩模决定。

八 第六篇 Guo 2022 非传统纳米图形化

中文题名：用于亚100 nm纳米图形化的先进非传统技术。

单元A 第1节与图2 为什么还需要其他方法

这篇是技术综述，并非375 nm DTL光路教程。阅读重点是分辨率之外的因素：大面积能力、速度、材料适应性、成本、图形自由度与可制造性。

不要把不同机制的最小尺寸放在一起就判定优劣。一种方法可以做出极小结构，但可能加工慢、只适用于特定材料或面积有限。

单元B 第2.1节 模板复制

Template-replica patterning 模板复制图形化：借助模板的形状生成图案。

其中 edge lithography 利用边缘或侧壁等几何特征形成细结构；nanoimprint lithography 利用模具形貌复制结构。通俗说，前者可以利用“边缘厚度”，后者类似微纳米级盖章。

要记录：最小尺寸由哪一步决定？模板怎样制作？接触与脱模有什么影响？读完不要只记“纳米压印很小”，还要记它依赖高质量模具。

单元C 第2.2节 模板诱导

Template-induced patterning 模板诱导图形化：模板、界面或探针引导材料形成图案，而不只是机械复制轮廓。

Bubble-assisted assembly 气泡辅助组装利用气液界面与液体排布；liquid bridge induced assembly 液桥诱导组装利用受限液体和蒸发过程组织材料；scanning probe lithography 扫描探针光刻利用局域探针作用形成图案。

通俗解释：可以借“材料沿指定位置聚集”做图形，不一定靠光透过孔后显影。

单元D 第2.3—2.4节 无模板与尺寸机制

DNA-origami lithography DNA折纸光刻利用分子识别与自组装；block copolymer lithography 嵌段共聚物光刻利用不同组分形成有序微区。作者的“template-free”是其分类方式，不应读成整个流程绝对不使用任何引导结构或辅助基底。

第2.4节是最值得提取的一节：不同方法的尺寸由液桥、扩散、沉积厚度、模具或分子尺度等不同因素控制。

小结：**波长不是所有纳米加工方法统一的尺寸下限**。但也不能拿某种分子组装的尺寸，反过来证明你的DTL系统一定能做相同尺寸。

单元E 第3—4节 应用和展望

第3节把纳米图形与器件性能联系起来：纳米限域、光电效应、表面相互作用等。先挑一类与你的周期结构可能相关的应用理解，其余建立索引。

第4节讨论大面积生产、性能提升、生物相容材料、多维结构、分子尺度定位和环境要求。报告中可用这些维度说明为什么大面积、低成本、稳定的周期结构制造值得研究。

本篇总结：技术选择要同时回答“做多小、做多小、做多快、用什么材料、做什么形状、能否重复”，而不只比较最小尺寸。

摘要中英对照

EN Patterned nanostructures with ultrasmall features endow functional devices with unique nanoconfinement and performance enhancements.

中 具有超小特征的图形化纳米结构能够赋予功能器件独特的纳米限域效应，并提升其性能。

EN The increasing demand for miniaturization has stimulated the development of sub-100 nm nanopatterning techniques.

中 日益增长的小型化需求推动了亚100 nm纳米图形化技术的发展。

EN Beyond conventional lithography—which is limited by unavoidable factors—advanced patterning techniques have been reported to produce nanoscale features down to molecular or even atomic scale.

中 传统光刻受到一些不可避免因素的限制；在其之外，已有研究报道利用先进图形化技术制备小至分子甚至原子尺度的特征。

EN In this review, unconventional techniques for sub-100 nm nanopatterning are discussed, in particular the principles by which to achieve the desired patterns (among other important issues).

中 本综述讨论用于亚100 nm纳米图形化的非传统技术，尤其关注获得所需图形的原理，同时涉及其他重要问题。

EN Such techniques can be classified into three categories: template-replica, template-induced, and template-free techniques.

中 这些技术可以分为三类：模板复制、模板诱导和无模板技术。

EN Moreover, multi-dimensional nanostructures consist of various building materials, the unique properties of which are summarized.

中 此外，文中总结了由不同构筑材料组成的多维纳米结构的独特性质。

EN Finally, the remaining challenges and opportunities for large-scale patterning, the improvement of device performance, the multi-dimensional nanostructures of biocompatible materials, molecular-scale patterning, and the carbon footprint requirements for future nanofabrication processes are discussed.

中 最后，文中讨论了大规模图形化、器件性能提升、生物相容材料的多维纳米结构、分子尺度图形化，以及未来纳米制造工艺碳足迹要求等方面仍面临的挑战与机遇。

重点词：nanopatterning 纳米图形化；nanoconfinement 纳米限域；template 模板；self-assembly 自组装；nanoimprint 纳米压印；throughput 吞吐量 / 单位时间加工能力；biocompatible 生物相容的。

自测：为什么不把这篇当作DTL参数设计依据？答案：它主要比较多种不同的制造机制，不能替代DTL的具体衍射与照明模型。

九 老师七个问题的回答框架

1 什么是Talbot effect

周期掩模在适当的相干照明下产生多个衍射级次，这些波在传播中干涉，在某些距离重新形成与掩模相关的周期图像，这就是塔尔伯特自成像效应。近轴一维情况下常用自成像重复距离约为 $2p^2/\lambda$ ；非近轴与多级次情况下需检查实际光场。

通俗版：周期模板把光分成几组有规律的波，它们走一段路后又“重新对齐”，于是图样再次出现。

依据：Solak第2节；2021第2节。

2 DTL与普通Talbot lithography有什么区别

普通TL通常把胶面放在选定光场截面曝光，因而对间隙较敏感；DTL在曝光中改变样品与掩模的轴向间距，让胶累积多个截面的剂量，从而在合适条件下降低起始间隙敏感性。最终积分图形不必与某一个自成像截面相同。

依据：Solak第2节与图1。

3 为什么需要coherent illumination

目标图形依赖各衍射分量之间可重复的干涉。若相位关联不足，不同时间或不同角度、波长产生的图形平均后可能降低对比度。具体要求要从目标掩模、相关光程差、源的谱宽与角分布判断。

通俗版：参与叠加的波需要有足够稳定的“节奏关系”，明暗位置才不会被平均掉。

依据：Solak的单色平面波模型；2019第2.1节；2021第2节。

4 为什么要求collimated illumination

准直照明使传播方向集中，在掩模上提供接近平面的入射波前。角度分散会产生不同的衍射与干涉分布，可能造成位置平均、对比度下降和尺寸不均匀。准直、相干、照明均匀性要分别验证。

依据：Solak第2节；2019第2.2节对有限准直的讨论。

5 mask period改变有什么影响

它会改变衍射角、允许传播的级次数目、轴向拍长，以及可能的成品周期和特征尺寸。近轴公式中距离随 p^2 变化；当周期跨过级次截止条件时，光场可能发生明显变化。开口比例与相位设计还决定这些级次是否实际有显著贡献。

依据：2019第3节；2021第2—3节。

6 为什么需要Z displacement

通常Talbot光强随 z 变化，静止曝光对样品位置、平整度及间隙变化敏感。沿 z 扫描让光刻胶积分光强，可以平均轴向变化，扩大可用工艺范围。不是随便移动，也不是任意横向移动；应设计扫描距离、速度与剂量。某些特殊掩模本来就生成 z 不变的强度分布，此时扫描的必要性需要重新判断。

依据：Solak第2节；2019附录6.1；2021第3.1节。

7 375 nm为什么可以做亚微米周期结构

首先375 nm本来就小于1 μm 。其次，干涉条纹间距由波长和传播角度共同决定，而不是固定等于波长。

一维正入射、空气中，若掩模 ± 1 级参与干涉，则 $\sin\theta = \lambda/p$ ，而两束对称光的横向条纹周期 $P = \lambda/(2\sin\theta) = p/2$ 。用 $p = 600\text{ nm}$ 、 $\lambda = 375\text{ nm}$ 的教学例子，可得到 $P = 300\text{ nm}$ 。它满足传播条件，说明375 nm照明并不排斥亚微米甚至小于波长的条纹周期。

但实际DTL还包括0级、更高级次、扫描积分和光刻胶响应。300 nm周期不等于300 nm线宽，也不保证某个具体胶工艺能稳定形成任意小孔。

依据：Solak一维分析；2019图1；2021的600 nm掩模分析。数值替换为375 nm是教学计算。

十 把文献变成自己的设计任务

先建立参数表，不要急着照抄论文镜头：

需要明确的量	用途
目标结构是一维线栅还是二维孔阵列	决定掩模与模型
目标周期与关键尺寸分别是多少	防止周期与线宽混淆
375 nm光源的功率、谱宽、偏振、光束质量、发散	决定照明入口条件
目标有效照明面积和均匀度定义	决定扩束、整形及测量方式

需要明确的量	用途
掩模周期、开口、相位台阶、材料和厚度	决定衍射级次及权重
光刻胶和所需剂量	决定功率预算与曝光时间
起始间隙、扫描距离、速度与稳定性	决定积分是否有效
工作距离、元件尺寸与装配容差	决定可搭建性

题目文件明确要求学习Zemax OpticStudio与Lumerical FDTD Solutions。学习分工可先理解为：前者用于照明光路及相关光束分析；后者用于需要严格电磁模型的微纳掩模问题。软件功能存在交叉，不能简单认为一个“完全不处理波动”、另一个“能代替整台大尺寸装置”。

建议先用简单一维标量传播模型理解结果，再按真实掩模材料、厚度和偏振决定是否引入严格电磁仿真。厘米级照明系统与纳米结构不宜不加区分地塞进同一个全尺寸FDTD模型。

十一 阶段总结与阅读笔记

完成阶段	应能独立说清楚
中文综述基础	掩模、胶、曝光、显影、刻蚀各做什么
DTL原理	自成像、轴向扫描、积分为什么降低间隙敏感性
照明论文	相干、准直、均匀、能量和轴向稳定性为何分别检查
分辨率论文	为什么最小光斑不等于最小可靠成品结构
空间周期论文	为什么 p/λ 变化会引入新的级次与拍长
非传统综述	为什么选DTL，以及它与其他方法的取舍

每个单元只写下面六项：

1. 作者要解决的问题是什么？
2. 采用了什么方法，假设是什么？
3. 最关键的一张图或一个公式是什么？
4. 结果是仿真、实验还是预测？
5. 它能回答老师的哪一个问题？
6. 哪个数值或结论不能直接搬到375 nm课题？

最后用这段话检查自己是否掌握主线：

我的课题是在375 nm波长下，为位移塔尔伯特光刻提供满足要求的照明。周期掩模使入射光发生衍射，各级次干涉形成随空间变化的光强。轴向扫描让光刻胶累积剂量，在适当条件下降低对起始间隙的敏感性。照明系

统需要兼顾相干性、准直、均匀度、能量和稳定性；掩模、扫描和光刻胶则共同决定能否得到目标周期及特征尺寸。

文献与定位

所有导读均以用户本地六篇PDF为来源；节号和图号按论文，本文涉及页码时指PDF文件页序。部分PDF文字层出现重复或断行，关键图与参数按页面图像核对。

- 陈宝钦：《光刻技术六十年》，激光与光电子学进展，59，0922031，2022。DOI: 10.3788/LOP202259.0922031。
- H. H. Solak, C. Dais, F. Clube: Displacement Talbot lithography: a new method for high-resolution patterning of large areas. Optics Express 19, 10686–10691 (2011). DOI: 10.1364/OE.19.010686。
- 佟军民、刘俊伯、胡松：《基于塔尔博特自成像光刻机的照明系统设计与分析》，激光与光电子学进展，54，082201，2017。DOI: 10.3788/LOP54.082201。
- P. J. P. Chausse, E. D. Le Boulbar, S. D. Lis, P. A. Shields: Understanding resolution limit of displacement Talbot lithography. Optics Express 27, 5918–5930 (2019). DOI: 10.1364/OE.27.005918。
- P. Chausse, P. Shields: Spatial periodicities inside the Talbot effect: understanding, control and applications for lithography. Optics Express 29, 27628–27639 (2021). DOI: 10.1364/OE.431698。
- M. Guo, Z. Qu, F. Min, Z. Li, Y. Qiao, Y. Song: Advanced unconventional techniques for sub-100 nm nanopatterning. InfoMat 4, e12323 (2022). DOI: 10.1002/inf2.12323。

说明：2019和2021文章标注CC BY 4.0，Guo文章标注Creative Commons Attribution。本读本保留作者、题名、期刊和DOI归属；上述摘要翻译与教学解释不代表原作者审定。论文关于产业现状的叙述反映发表当时背景，不作为2026年产业现状更新。